高中化学 OpenSciEd 高中 · C.5 化学与核过程中的能量

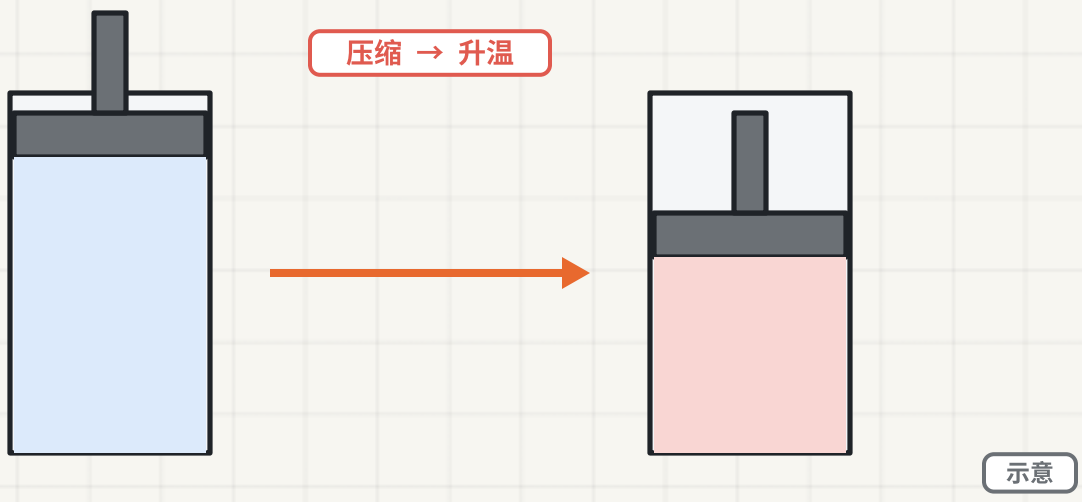
柴油机为何不用火花?

第3课 气体定律

（柴油机的工作方式为什么和汽油机差别那么大? · 探究）

01 现象

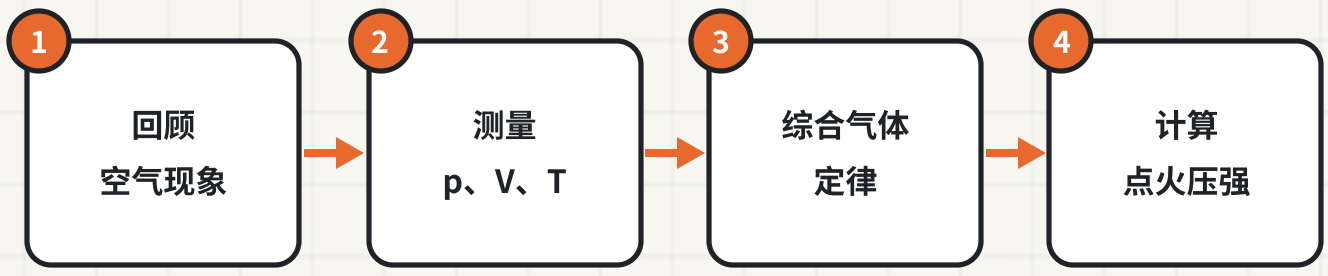
第 2 课中与空气有关的现象，体积、温度和压强之间存在关系



↓

02 定量研究

教材探究：研究封闭系统中空气的压强、体积和温度的关系，并用综合气体定律定量表示



↓

03 得出结论

柴油机中压缩空气使温度升到燃料的燃点以上，燃料一喷入就燃烧；用综合气体定律可以算出活塞要施加多大压强，气缸内气体才能达到燃点



这一课弄明白

- **气体定律** · p、V、T
- **柴油机** · 压燃
- **拓展** · 打气筒变热
- **安全** · 勿过度加压

教材来源: OpenSciEd C.5 Energy from Chemical & Nuclear Processes 第3课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)